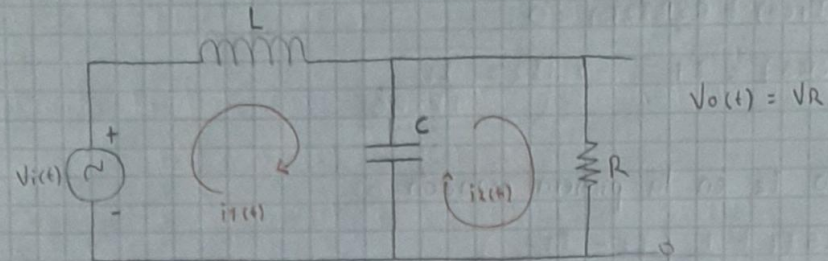


1.2. Función de transferencia del circuito LCR y su equivalencia

1.2. Función de transferencia del circuito LCR y su equivalencia con el sistema masa, resorte, amortiguador.



Aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff tenemos:

$$V_i(t) = V_L + V_C + V_R, \quad \text{donde } V_R = V_o$$

Convertimos los elementos al dominio de Laplace

Bobina $L \rightarrow Ls$

Capacitor $C \rightarrow \frac{1}{Cs}$

Resistor $R \rightarrow R$

Fuente $V_i(s)$

$I_1(s)$: corriente malla izquierda

$I_2(s)$: corriente malla derecha

Malla 1: Planteamos la ecuación en sentido horario: Fuente, inductor, capacitor. (Por ley de ohm) $V = IR$.

$$V_i(s) = Ls \cdot I_1(s) + \frac{1}{Cs} \cdot [I_1(s) - I_2(s)] \quad (1)$$

Malla 2: planteamos la ecuación en sentido horario: Capacitor, Resistor.

$$0 = \frac{1}{Cs} \cdot [I_2(s) - I_1(s)] + R \cdot I_2(s) \quad (2)$$

Despejamos $I_2(s)$ en función de $I_1(s)$. En ② multiplicamos todo por cs y despejamos:

$$\frac{1}{cs} \cdot [I_2(s) - I_1(s)] + R \cdot I_2(s) = 0 \quad * (cs)$$

$$I_2(s) - I_1(s) + csR I_2(s) = 0$$

$$I_2(1 + csR) = I_1 \quad \rightarrow \quad I_2 = \frac{I_1}{1 + csR}$$

Sustituyendo I_2 en la primera ecuación ①

$$V(s) = Ls I_1 + \frac{1}{cs} \left(I_1 - \frac{I_1}{1 + csR} \right)$$

Factorizando I_1

$$V(s) = I_1 \left[Ls + \frac{1}{cs} \left(1 - \frac{1}{1 + csR} \right) \right]$$

Simplificando el término del paréntesis

$$1 - \frac{1}{1 + csR} = \frac{1 + csR - 1}{1 + csR} = \frac{csR}{1 + csR}$$

$$V(s) = I_1 \left[Ls + \frac{1}{cs} \cdot \frac{csR}{1 + csR} \right] = I_1 \left[Ls + \frac{R}{1 + csR} \right]$$

Calculamos $V_o(s)$

La salida está sobre R y la corriente por ella es $I_2(s)$, entonces

$$V_o(s) = R \cdot I_2(s) = R \cdot \frac{I_1(s)}{1 + csR}$$

Calculando la función de transferencia $H(s)$

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V(s)} = \frac{R \cdot \frac{I_1(s)}{1 + csR}}{I_1(s) \cdot \left[Ls + \frac{R}{1 + csR} \right]}$$

$$H(s) = \frac{R}{(1 + csR) \left[Ls + \frac{R}{1 + csR} \right]} \quad \rightarrow \quad H(s) = \frac{R}{Ls(1 + csR) + R}$$

organizando la función de transferencia $H(s)$, tenemos:

$$\frac{R}{CRs^2 + Ls + R} \cdot \left(\frac{1/R}{1/R} \right) = \frac{\frac{R}{R}}{\frac{CRs^2}{R} + \frac{Ls}{R} + \frac{R}{R}}$$

$$H(s) = \frac{1}{Lcs^2 + \frac{L}{R}s + 1}$$

comparando el circuito eléctrico con el sistema mecánico, tenemos:

$$H(s) = \frac{1}{Lcs^2 + \frac{L}{R}s + 1} = \frac{1}{ms^2 + bs + k} \rightarrow \text{llevada a la forma canónica}$$

$$\frac{\frac{1}{m}}{\frac{ms^2}{m} + \frac{bs}{m} + \frac{k}{m}} = \frac{\frac{1}{m}}{s^2 + \frac{b}{m}s + \frac{k}{m}} \quad \left| \begin{array}{l} LC = m \\ L/R = b \\ K = 1 \end{array} \right.$$

Hallamos ω_n^2 , K , ζ ch: Para el sistema físico.

$$\omega_n^2 = \frac{a_0}{a_2} \rightarrow \omega_n^2 = \frac{K}{m} \rightarrow \text{Frecuencia natural}$$

$$K = \frac{1}{a_0} \rightarrow K = \frac{1}{K} \rightarrow \text{Ganancia } K$$

$$\zeta = \frac{a_1}{2\sqrt{a_0 a_2}} \rightarrow \zeta = \frac{b}{2\sqrt{Kb^2}} \rightarrow \text{Factor de amortiguamiento}$$

Luego hallamos ω_n^2 , K , ζ ch: Para el circuito eléctrico

$$\omega_n^2 = \frac{a_0}{a_2} \rightarrow \omega_n^2 = \frac{1}{LC} \rightarrow \text{Frecuencia natural}$$

$$K = \frac{1}{a_0} \rightarrow K = 1 \rightarrow \text{Ganancia } K$$

$$\zeta = \frac{a_1}{2\sqrt{a_0 a_2}} \rightarrow \zeta = \frac{\frac{L}{R}}{2\sqrt{1 \cdot \frac{L}{R}}} \rightarrow \text{Factor de amortiguamiento}$$